

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашнее задание 5

Выполнил:

Филатов Арсений Сергеевич

Группа К3339

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

1. Цель работы

Подключить и настроить брокер сообщений RabbitMQ, реализовать асинхронное межсервисное взаимодействие в рамках микросервисного приложения

2. Краткое описание решения

В качестве брокера выбран RabbitMQ (режим управления через плагин management).

Реализован сценарий «создание отклика на вакансию»:

- После успешного сохранения отклика в БД сервиса «application» приложение публикует доменное событие в topic-exchange.
- Сервис «employer» подписывается на соответствующую очередь и обрабатывает сообщения асинхронно (демонстрация межсервисной связи без блокировки ответа HTTP клиенту).

Синхронные HTTP-вызовы к сервису «employer» и «jobseeker» для проверки вакансии и резюме при создании отклика сохранены: они нужны для согласованности данных и ответа клиенту 4xx до записи в БД. Очередь добавляет второй канал - уведомление другой стороны (работодателя) о факте отклика после успешной операции.

3. Топология: exchange, очереди, routing key

Exchange:

Имя: job.events

Тип: topic

durable: да

Очередь:

Имя: employer.application.events

Привязка: exchange job.events

Routing key: application.created

4. Контракт сообщения (полезная нагрузка, JSON)

Имя события по смыслу: создан отклик (routing key application.created).

Пример тела сообщения:

```
{  
  "applicationId": 1,  
  "vacancyId": 10,  
  "resumeId": 3,  
  "applicantUserId": 5,  
  "createdAt": "2026-05-19T12:00:00.000Z"  
}
```

Поля:

applicationId идентификатор отклика в БД сервиса application

vacancyId идентификатор вакансии

resumeId идентификатор резюме

applicantUserId пользователь-соискатель

createdAt время создания

5. Последовательность взаимодействия

1. Запустить PostgreSQL и RabbitMQ

2. Запустить все микросервисы и gateway

3. Авторизоваться как соискатель, отправить POST создания отклика через gateway.

4. Убедиться в ответе 201 Created.

5. В логах сервиса employer появиться запись вида обработки события

6. Обработка ошибок и устойчивость

При публикации: ошибки брокера логируются, успешный HTTP-ответ клиенту не отменяется.

При потреблении: после успешной обработки сообщение acknowledge; при ошибке разбор JSON или обработчика nack без requeue

7. Выводы

RabbitMQ настроен, продемонстрирован асинхронный обмен между сервисами «application»

и «employer» на доменном событии создания отклика при сохранении синхронных проверок

через HTTP для целостности данных перед записью отклика.